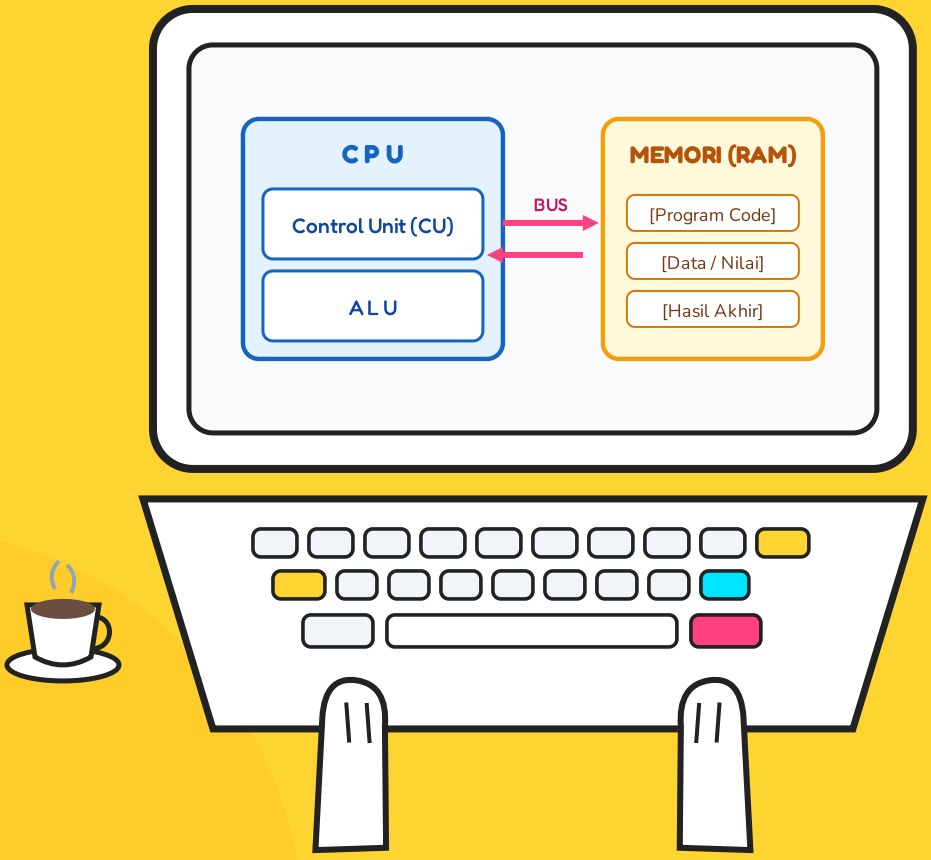
INFORMATIKA X

Model & Simulasi Input - Proses Output

• Model Komputer Von Neumann •

Panduan Konsep, Alur Eksekusi Instruksi, hingga Simulasi di Kelas!



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA • INFORMATIKA FASE E

📖 Kata Pengantar

Prakata Guru & Pengantar Belajar Siswa

> *Komputer bukanlah kotak ajaib yang serba tahu. Ia hanyalah sebuah mesin yang luar biasa patuh dan super cepat dalam menjalankan instruksi langkah demi langkah.*

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga buku saku bertajuk **"Model dan Simulasi Input - Proses - Output: Model Komputer Von Neumann"** ini dapat hadir di hadapan kalian semua. Buku saku ini disusun secara khusus sebagai kawan belajar Informatika siswa kelas X SMA (Fase E) pada elemen **Sistem Komputer (SK)**.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari gawai cerdas. Kita menyentuh layar ponsel, mengetik di laptop, memindai barcode saat berbelanja, hingga menonton video resolusi tinggi. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya: *apa yang sebenarnya terjadi di dalam "otak" komputer dalam hitungan sepermiliar detik antara saat jari kita menekan tombol hingga layar menampilkan hasilnya?*

Buku saku ini mengajak kalian menyingkap rahasia tersebut melalui tiga bab pembelajaran yang seru:

1. **Bab I — Arsitektur Von Neumann:** Menyelami gagasan revolusioner John von Neumann (1945), konsep *Stored-Program*, serta 4 komponen vital (CPU, Memori, I/O, dan Bus Sistem).
2. **Bab II — Siklus IPO & Machine Cycle:** Membedah alur Input-Proses-Output dan 4 detak ritme eksekusi instruksi CPU (*Fetch - Decode - Execute - Store*).
3. **Bab III — Simulasi & Roleplay Kelas:** Mempraktikkan cara kerja komputer secara nyata melalui permainan peran di kelas bersama teman-teman!

Buku saku ini dikemas dengan tampilan ceria, analogi kontekstual, diagram interaktif, dan panduan simulasi agar konsep arsitektur yang tampak abstrak dapat dipahami dengan mudah, gembira, dan mendalam.

Selamat berpetualang ke dalam jantung teknologi digital. Jadilah generasi pencipta inovasi, bukan sekadar pengguna!

Yogyakarta, 2026

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.
Guru Informatika SMA Negeri 4 Yogyakarta

Daftar Isi Buku Saku

Peta Jalan Menjelajah Arsitektur Komputer

BAGIAN AWAL

Kata Pengantar & Semangat Belajar Siswa i
Daftar Isi & Tips Efektif Belajar ii
Petunjuk Penggunaan Buku & Skema IPO 1

BAGIAN INTI: MODEL & SIMULASI VON NEUMANN

Bab I : Arsitektur Komputer Von Neumann (Sampul Bab) 2
- Sejarah, Konsep Stored-Program & 4 Komponen Utama 3
- Anatomi CPU (ALU, CU, Register) & Sistem Bus Data 4

Bab II : Siklus IPO & Machine Cycle (Sampul Bab) 5
- Alur Kerja Input - Proses - Output pada Sistem Nyata 6
- Siklus Mesin: Fetch, Decode, Execute, dan Store 7

Bab III : Simulasi Eksekusi & Roleplay Kelas (Sampul Bab) 8
- Simulasi Tracing Register & Alur Data Langkah demi Langkah 9
- Panduan Praktik Roleplay: "Kami Komputer Hidup!" di Kelas 10
- Komputer Modern: Cache Memory, Pipelining & Harvard 11

BAGIAN AKHIR: EVALUASI & REFERENSI

Latihan Mandiri & Tantangan Logika Siswa 12
Kamus Istilah Komputer (Glosarium Penting) 13
Daftar Pustaka & Rujukan Resmi Kurikulum Merdeka 14
Profil Guru Penyusun & Portal Belajar Digital 15

Tips Belajar Ceria:
Jangan menghafal istilah secara kaku! Bayangkan CPU seperti *koki dapur super cepat*, Control Unit seperti *manajer dapur*, dan RAM seperti *meja racik bahan*. Dengan analogi, arsitektur komputer jadi sangat seru dan masuk akal!

🚀 Petunjuk Penggunaan Buku

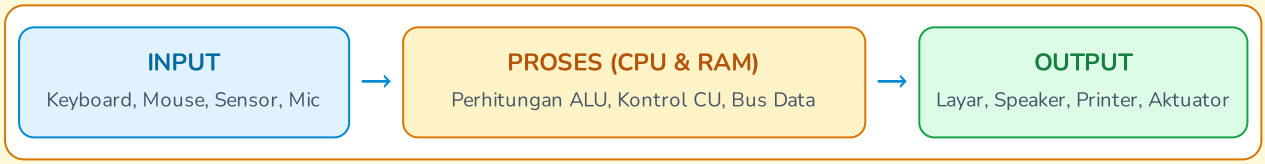
5 Langkah Jitu Menguasai Arsitektur Von Neumann

Ikuti petunjuk praktis di bawah ini agar proses belajarmu di kelas maupun di rumah berjalan maksimal:

1. **Cermati Kotak Quest (Tujuan Pembelajaran):** Di awal setiap bab, bacalah target kompetensi agar kamu tahu persis konsep inti apa yang akan dikuasai.
2. **Amati Diagram Alur & Analogi Nyata:** Saat membaca komponen seperti ALU, CU, dan Bus, perhatikan ilustrasi alur panah data dan bayangkan analogi kehidupannya.
3. **Ikuti Simulasi Tracing Register secara Bertahap:** Di Bab III, amati bagaimana angka berpindah dari RAM menuju register CPU langkah demi langkah.
4. **Aktif Terlibat dalam Roleplay di Kelas:** Rasakan sensasi menjadi "otak komputer" dengan memainkan peran CPU, RAM, Bus, atau I/O bersama teman sekelasmu!
5. **Kerjakan Uji Diri & Tantangan Logika:** Tuliskan analisismu pada lembar latihan bergaris di Halaman 12 untuk memastikan pemahamanmu sudah kokoh.

🔄 Sekilas Pandang: Siklus Input - Proses - Output (IPO)

Semua sistem komputer—mulai dari jam pintar, smartphone, laptop kasir, hingga superkomputer—bekerja menggunakan model dasar yang sama:

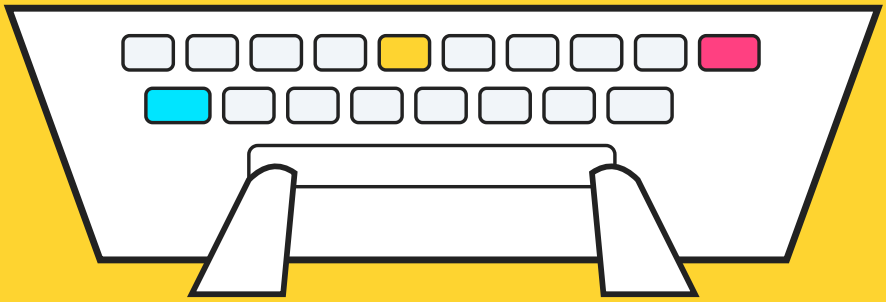


↕ *Terhubung dengan **Storage (SSD/Harddisk)** untuk penyimpanan permanen data.*

BAB I

Arsitektur Komputer Von Neumann

Sejarah, Konsep Stored-Program, dan 4 Pilar Utama Komputer



🏛️ Bab I: Arsitektur Von Neumann

Quest 01: Mengenal Sejarah, Konsep Stored-Program & 4 Pilar

🎯 **Target Belajar (Quest 01):**
Siswa mampu menjelaskan latar belakang model Von Neumann, menguraikan prinsip *Stored-Program Concept*, serta mengidentifikasi 4 komponen pembangun komputer modern.

1. Sejarah & Mengapa Model Von Neumann Mengubah Dunia?

Pada awal dekade 1940-an, komputer generasi pertama seperti **ENIAC** berukuran sebesar ruangan kelas dengan bobot puluhan ton. Namun, masalah terbesarnya bukan hanya ukurannya yang raksasa, melainkan *cara memprogramnya*. Setiap kali ilmuwan ingin mengganti perhitungan (misal dari menghitung lintasan peluru ke prediksi cuaca), mereka harus **mencabut dan menyolder ulang ribuan kabel fisik** selama berhari-hari!

Tahun 1945, matematikawan jenius **John von Neumann** menerbitkan makalah bersejarah bertajuk *"First Draft of a Report on the EDVAC"*. Ia mengusulkan konsep revolusioner: **Stored-Program Concept**. Program tidak lagi dirangkai lewat kabel keras, melainkan ditulis sebagai kode angka biner (0 dan 1) yang **disimpan di dalam memori utama (RAM)** bersamaan dengan data yang diolah.

💡 **Mengapa Stored-Program Sangat Istimewa?**
Dengan konsep ini, komputer menjadi mesin **serbaguna (general purpose)**! Cukup memuat program yang berbeda ke memori, komputer yang sama bisa dipakai mengetik tugas, memutar musik, mengedit video, hingga bermain game tanpa mengubah kabel fisiknya.

2. Empat Komponen Utama Arsitektur Von Neumann

Model Von Neumann membagi arsitektur komputer menjadi empat blok fungsional yang saling terhubung:

1. Central Processing Unit (CPU)

Otak pengolah utama yang mengeksekusi instruksi program, terdiri dari **ALU** (kalkulasi), **CU** (pengatur lalu lintas), dan **Register** (penyimpan super cepat).

2. Memori Utama (Main Memory / RAM)

Ruang penyimpanan terstruktur yang memiliki nomor-nomor alamat (*address*) untuk menyimpan instruksi program dan data secara temporer.

3. Unit Masukan / Keluaran (I/O)

Jembatan komunikasi antara dunia luar dengan komputer (Keyboard, Mouse, Monitor, Sensor, Speaker, Storage Sekunder).

4. Sistem Bus (Bus Antar-Komponen)

Kabel-kabel transmisi internal yang menghubungkan CPU, Memori, dan I/O: *Data Bus*, *Address Bus*, dan *Control Bus*.

3. Struktur Internal CPU (Otak di Balik Layar)

Jika CPU kita bedah lebih dalam, terdapat tiga elemen kunci yang bekerja secara harmonis:

Control Unit (CU)

Sang Dirigen Orkestra: Bertugas menjemput instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan memberi sinyal kendali kepada komponen lain kapan harus bekerja.

Arithmetic Logic (ALU)

Sang Pakar Hitung: Melakukan operasi matematika (+, -, ×, ÷) dan logika pembandingan (AND, OR, NOT, sama dengan, lebih besar/kecil).

Register Internal

Meja Kerja Mini Kilat: Tempat penyimpanan berkecepatan super tinggi di dalam chip CPU untuk menampung instruksi dan angka yang sedang diproses.

Daftar Register Kunci yang Wajib Dikenal:

- **PC (Program Counter):** Menyimpan alamat memori instruksi *berikutnya* yang akan diambil.
- **IR (Instruction Register):** Menyimpan kode instruksi yang *sedang diuraikan* oleh CU.
- **ACC (Accumulator):** Menyimpan hasil sementara dari kalkulasi yang dilakukan oleh ALU.
- **MAR & MDR:** Menunjuk alamat memori sasaran (MAR) dan menampung data yang keluar/masuk memori (MDR).

4. Tiga Jalur Bus Sistem (Jalan Tol Informasi)

Ketiga jalur kabel penghubung ini menjamin instruksi mengalir tepat sasaran:

Jenis Jalur Bus	Arah Aliran	Fungsi Utama
Data Bus	Dua Arah (Bidirectional)	Membawa bit data / angka antara CPU, RAM, dan perangkat I/O.
Address Bus	Satu Arah (CPU → RAM)	Mengirim alamat petak memori yang hendak dibaca atau ditulis.
Control Bus	Sinyal Kendali	Membawa komando seperti *Read*, *Write*, sinyal detak jam (*clock*), dan interupsi.

⚠️ **Wawasan Penting: The Von Neumann Bottleneck**

Karena program dan data berbagi bus memori yang sama, CPU yang sangat cepat sering kali harus "mengantre menganggur" menunggu data selesai dikirim dari RAM. Masalah keterbatasan throughput inilah yang disebut *Von Neumann Bottleneck*. (Komputer modern mengatasinya dengan memasang **Cache Memory L1/L2/L3**!).

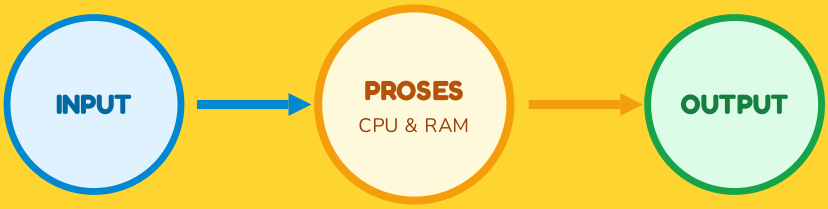
Uji Cepat #1 **Tebak Komponen Von Neumann**

Jika kamu memasukkan angka 8 lewat keyboard lalu ingin menjumlahkannya dengan angka 5, komponen manakah yang bertugas menghitung hasilnya, dan komponen mana yang menentukan giliran jalannya?

BAB II

Siklus IPO & Machine Cycle

Dari Ketukan Jari hingga Tampilan Layar: Fetch – Decode – Execute – Store



⚙️ Bab II: Siklus IPO & Alur Kerja Mesin

Quest 02: Memahami Aliran Informasi Universal Komputer

🎯 **Target Belajar (Quest 02):**
Siswa mampu merinci alur transformasi data pada siklus Input-Proses-Output-Storage serta mengidentifikasi contoh nyatanya dalam berbagai perangkat komputasi modern.

1. Transformasi Data: Dari Sinyal Mentah ke Informasi Bermanfaat

Komputer tidak dapat berpikir seperti manusia; ia hanya memproses representasi biner. Agar data dari dunia luar dapat dimengerti komputer dan hasilnya dapat dinikmati manusia, terjadilah **tiga tahapan transformasi utama** ditambah penyimpanan:

A. INPUT (Penerimaan Sinyal Mentah)

Peranti input mengubah aksi fisik manusia atau fenomena alam menjadi deretan bit sinyal digital (0 dan 1). *Contoh:* Tombol keyboard yang ditekan mengubah kontak listrik menjadi kode ASCII/Unicode.

B. PROSES (Pengolahan Logika & Komputasi)

Bit masukan dimasukkan ke dalam RAM. CPU melalui CU dan ALU mengambil instruksi program yang relevan, memanipulasi nilai variabel, membandingkan kondisi logika (*if-else*), atau mengalkulasi nilai matematis.

C. OUTPUT (Penyajian Hasil kepada Manusia)

Hasil akhir komputasi diubah kembali dari sinyal biner mesin menjadi bentuk yang dipahami manusia: pendaran piksel warna di monitor, gelombang audio di speaker, atau cetakan tinta di atas kertas.

2. Studi Kasus IPO pada Berbagai Perangkat Nyata

Perhatikan bagaimana model IPO bekerja pada beragam teknologi di sekitar kita:

Perangkat	Input	Proses (CPU & RAM)	Output
Mesin Kasir Minimarket	Scan barcode barang & tombol keyboard kasir	Mencari harga di database, menghitung total belanja & diskon	Layar total harga & struk belanja tercetak
Kamera Smartphone	Sensor optik menangkap cahaya pemandangan	ISP/GPU memproses warna, fokus, dan kompresi JPEG	Foto tajam di layar AMOLED & tersimpan di memori
Pintu Otomatis Mall	Sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan orang	Microcontroller memproses jarak dan kondisi logika	Motor penggerak membuka daun pintu geser

3. Siklus Mesin (The Machine Cycle): 4 Detak Jantung CPU

Ketika prosesor dikatakan berjalan pada kecepatan "3.0 GHz", itu artinya CPU mampu mengeksekusi **3 miliar siklus instruksi per detik**! Setiap instruksi dieksekusi melalui empat langkah berulang yang tak pernah berhenti:

1. FETCH (Menjemput Instruksi)

Control Unit (CU) melihat alamat memori di **Program Counter (PC)**. CU meminta RAM mengirimkan instruksi tersebut melalui Data Bus ke dalam **Instruction Register (IR)**. Nilai PC otomatis bertambah 1 untuk instruksi berikutnya.

2. DECODE (Menerjemahkan Kode)

CU membaca biner dalam IR dan menerjemahkan apa artinya: Apakah ini instruksi menjumlahkan (`ADD`), memindahkan data (`LOAD`), atau menyimpan hasil (`STORE`)? CU menyiapkan jalur bus yang dibutuhkan.

3. EXECUTE (Mengeksekusi Tindakan)

Instruksi dijalankan secara nyata! Jika perintahnya penjumlahan matematika atau logika, **ALU** langsung melakukan kalkulasi bit dan menyimpannya sementara di register Accumulator.

4. STORE / WRITEBACK (Menyimpan Hasil)

Hasil perhitungan dari Accumulator dituliskan kembali ke petak memori RAM yang dituju atau diteruskan ke peranti keluaran (Output) agar terlihat oleh pengguna.

Diagram Lingkaran Siklus Mesin CPU (Fetch → Decode → Execute → Store)



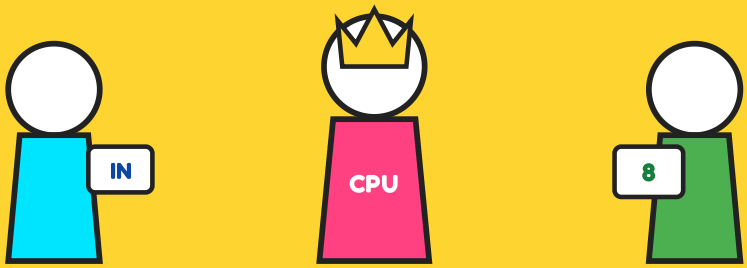
Contoh Kasus di Layar Pengguna: Mengetik "5 + 3 ="

Saat tombol = diklik pada kalkulator: (1) **Fetch:** CPU mengambil kode instruksi `ADD`; (2) **Decode:** CU mengenali perintah tambah antara angka 5 dan 3; (3) **Execute:** ALU menjumlahkan $5 + 3 = 8$; (4) **Store:** Angka 8 dikirim ke memori buffer video layar sehingga monitor menampilkan angka 8 seketika!

BAB III

Simulasi Eksekusi & Roleplay Kelas

Menghidupkan Komputer Von Neumann Lewat Tracing Register & Permainan Peran



Bab III: Simulasi Eksekusi

Quest 03: Menelusuri Jejak Data di Register (Register Tracing)

Untuk melihat bagaimana model Von Neumann bekerja secara nyata, mari kita simulasikan sebuah program sederhana: **menjumlahkan dua angka: $5 + 3 = 8$**. Misalkan program dan data tersimpan di petak memori RAM sebagai berikut:

Peta Memori Utama (RAM) Sebelum Program Dijalankan:

[Alamat 10]	[Alamat 11]	[Alamat 12]	[Alamat 20]	[Alamat 21]
`LOAD [20]`	`ADD [21]`	`STORE [22]`	Data: **5**	Data: **3**

Tabel Tracing Status Register Per Siklus Detak Jam (Clock Cycle):

Siklus	PC (Counter)	IR (Instruksi)	Accumulator	Aksi yang Terjadi di Sistem Bus & ALU
Siklus 1	10 → 11	`LOAD [20]`	**5**	CU mengambil instruksi di alamat 10. Data angka 5 di alamat 20 dimuat ke Accumulator.
Siklus 2	11 → 12	`ADD [21]`	**8** (5 + 3)	CU mengambil instruksi di alamat 11. ALU mengambil angka 3 dari alamat 21 dan menjumlahkannya dengan isi Accumulator (5).
Siklus 3	12 → 13	`STORE [22]`	**8**	CU mengalirkan nilai Accumulator (8) melalui Data Bus untuk disimpan permanen ke memori alamat 22. Selesai!

Analogi Restoran Von Neumann (Mudah Diingat!)

- **Manajer Dapur (CU):** Membaca buku resep langkah per langkah dan memberi komando.
- **Koki Utama (ALU):** Mengaduk dan memasak bumbu (mengeksekusi kalkulasi).
- **Panci Masak (Accumulator):** Wadah sementara tempat masakan diaduk hingga matang.
- **Meja Bahan (RAM):** Tempat menaruh bahan mentah bernomor wadah dan buku resep tertulis.
- **Pelayan Antar (System Bus):** Membawa piring pesanan dari meja bahan ke kompor koki.

Praktik Roleplay: "Kami Komputer Hidup!"

Panduan Simulasi Aktivitas Belajar Berkelompok di Kelas

Guru dan siswa membentuk kelompok beranggotakan **6 orang** untuk memerankan setiap organ arsitektur Von Neumann secara hidup:

Peran 1: Siswa Input

Memegang kartu bertuliskan angka masukan dari guru (misal angka 12 dan 8) dan menyerahkannya ke Jalur Bus saat diminta.

Peran 2: Siswa Control Unit (CU)

Sang pemimpin! Membaca kartu instruksi, meniup peluit/tepuk tangan (sinyal clock), dan memberi aba-aba kapan ALU menghitung.

Peran 3: Siswa ALU

Memegang papan tulis mini dan spidol. Hanya menghitung saat CU memberi komando, lalu menuliskan hasilnya di papan.

Peran 4: Siswa Memori (RAM)

Menjaga meja berisi kotak-kotak amplop berlabel [Alamat 1], [Alamat 2] tempat menyimpan kartu instruksi dan data.

Peran 5: Siswa Bus Sistem (Kurir)

Berlari membawa kartu data atau kartu alamat antar siswa sesuai petunjuk CU. Dilarang mengubah isi kartu!

Peran 6: Siswa Output

Menerima kartu hasil akhir dari kurir Bus, lalu menuliskan dan mengumumkannya dengan lantang ke papan tulis kelas.

SOP Langkah Bermain di Kelas:

1. **Putaran 1 (Operasi Tambah Sederhana):** CU mengarahkan kurir Bus mengambil kartu angka di Memori alamat 1 dan 2, membawanya ke ALU. ALU menghitung hasil lalu kurir membawanya ke Output!
2. **Putaran 2 (Simulasi Von Neumann Bottleneck):** Guru mempercepat tepukan sinyal clock. Siswa Bus akan kewalahan berlari bolak-balik—siswa langsung menyadari secara fisik apa itu hambatan bus data!

Refleksi Roleplay **Apa yang Kamu Rasakan Saat Bermain?**

Tuliskan 1 kalimat pelajaran paling berkesan setelah memainkan peran salah satu komponen komputer di atas:

4. Arsitektur Komputer Modern: Solusi & Evolusi

Konsep Von Neumann yang dicetuskan tahun 1945 tetap menjadi fondasi utama seluruh gawai kita saat ini. Namun, untuk mengatasi kelemahan *bottleneck* dan mengejar tuntutan aplikasi zaman sekarang (AI, game 3D, video 4K), insinyur komputer menambahkan inovasi canggih:

1. Memori Hirarki & Cache (L1, L2, L3)

Untuk mencegah CPU menunggu lama ke RAM, ditambahkan memori berukuran kecil tetapi super kilat yang menempel langsung di dalam prosesor (**Cache L1 dan L2**). Data yang sering dipanggil disimpan di sini sehingga transfer berlangsung instan.

2. Instruksi Estafet (Instruction Pipelining)

Alih-alih menunggu satu instruksi selesai 100% baru mengambil instruksi berikutnya, CPU bekerja seperti pabrik ban berjalan (*assembly line*). Saat instruksi 1 sedang di-*execute* oleh ALU, instruksi 2 sudah mulai di-*decode*, dan instruksi 3 sudah di-*fetch*!

3. Multi-Core Processor (Banyak Otak dalam Satu Chip)

Prosesor modern memiliki banyak inti kerja (*Dual-core, Octa-core*). Setiap core memiliki ALU dan CU sendiri sehingga dapat menjalankan banyak program Von Neumann sekaligus secara paralel.

Perbandingan Singkat: Von Neumann vs Arsitektur Harvard

Karakteristik	Arsitektur Von Neumann	Arsitektur Harvard
Ruang Memori	Memori Program dan Data bersatu di satu RAM	Memori Program dan Data terpisah secara fisik
Jalur Bus	Satu set bus bersama (bergantian)	Dua set bus terpisah (bisa akses serentak)
Penggunaan	PC, Laptop, Server, Smartphone	Mikrokontroler, DSP, Router embedded

✨ **Rangkuman Konsep Emas:**

Komputer bekerja lewat harmoni tiada henti: **Input** menangkap data → **RAM** menampung program → **CU** menjemput & mengurai instruksi → **ALU** mengkalkulasi → **Output** menyajikan hasil nyata!

Latihan Mandiri & Evaluasi

Uji Pemahaman Arsitektur Komputer & Simulasi IPO

Kerjakan empat tantangan berikut menggunakan kalimat analisismu sendiri secara cermat:

Latihan #1 Analisis Model IPO pada Mesin Tiket Kereta / Bioskop

Ketika seorang penumpang membeli tiket di mesin tiket mandiri (vending machine): sebutkan apa saja peranti yang bertindak sebagai **Input**, proses apa yang dilakukan **CPU & Memori**, dan apa saja wujud **Output**-nya!

Latihan #2 Rekonstruksi Siklus Mesin (Fetch - Decode - Execute - Store)

Jelaskan secara berurutan apa yang dikerjakan oleh **Control Unit (CU)** dan **ALU** saat komputer mengeksekusi instruksi perkalian: `TOTAL = JUMLAH * HARGA`!

Latihan #3 Makna Filosofis "Stored-Program Concept"

Mengapa penemuan John von Neumann yang menyatukan program dan data di dalam satu memori dikatakan sebagai tonggak lahirnya komputer modern yang serbaguna?

Latihan #4 Solusi Mengatasi Von Neumann Bottleneck

Mengapa kecepatan prosesor yang sangat tinggi bisa terhambat oleh jalur bus memori utama, dan bagaimana teknologi modern seperti **Cache L1/L2/L3** mengatasi hal tersebut?

Kamus Istilah Komputer (Glosarium)

Perbendaharaan Kosakata Penting Arsitektur & Sistem

- **Accumulator (ACC):** Register internal CPU untuk menampung hasil perhitungan sementara dari ALU.
- **ALU (Arithmetic Logic Unit):** Sirkuit digital di dalam CPU yang bertugas melakukan operasi matematika dan pembandingan logika.
- **Control Bus:** Jalur kabel pembawa sinyal komando (read/write, detak jam, interupsi) antar komponen.
- **Data Bus:** Jalur transmisi dua arah untuk mengirim dan menerima data aktual antara CPU, RAM, dan I/O.
- **Execute:** Tahapan siklus mesin saat komando instruksi secara nyata dijalankan oleh ALU atau register.
- **Input - Proses - Output:** Model dasar pengolahan data universal pada seluruh peranti komputasi modern.
- **Program Counter (PC):** Register penunjuk alamat memori instruksi selanjutnya yang akan diambil oleh prosesor.
- **System Clock:** Detak osilator kristal yang mengatur kecepatan sinkronisasi seluruh operasi di dalam komputer.
- **Address Bus:** Jalur kabel transmisi satu arah dari CPU untuk menentukan alamat petak RAM sasaran.
- **Cache Memory:** Memori berkecepatan ekstra tinggi di dalam prosesor untuk memangkas waktu tunggu akses ke RAM.
- **Control Unit (CU):** Komponen CPU yang mengendalikan lalu lintas instruksi, memecah kode, dan mengatur waktu eksekusi.
- **Decode:** Tahapan siklus mesin saat instruksi biner diuraikan menjadi sinyal instruksi oleh CU.
- **Fetch:** Tahap menjemput kode instruksi dari RAM berdasarkan alamat yang ditunjuk oleh Program Counter.
- **Instruction Register (IR):** Register yang menahan instruksi biner yang sedang dianalisis dan diterjemahkan oleh CU.
- **Stored-Program Concept:** Gagasan John von Neumann yang menyimpan program dan data bersama-sama di memori utama.
- **Von Neumann Bottleneck:** Keterbatasan throughput data akibat CPU dan RAM berbagi satu jalur bus bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Mata Pelajaran Informatika SMA/MA Fase E (Kelas X)*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Buku Siswa Informatika untuk SMA Kelas X — Bab 4: Sistem Komputer*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface* (6th ed.). Cambridge, MA: Morgan Kaufmann.

Stallings, W. (2019). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (11th ed.). London: Pearson Education.

Tanenbaum, A. S., & Austin, T. (2016). *Structured Computer Organization* (6th ed.). Boston: Pearson.

Von Neumann, J. (1945). *First Draft of a Report on the EDVAC*. Contract No. W-670-ORD-4926, Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania.



"Teruslah membaca, meneliti, dan memajukan peradaban digital bangsa."

PROFIL PENULIS



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

Guru Mata Pelajaran Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta

Pendidik yang berdedikasi menghadirkan pembelajaran informatika yang interaktif, kontekstual, dan bermakna. Berpengalaman merancang media pembelajaran berbasis simulasi, web interaktif, dan gamifikasi untuk mempermudah siswa memahami logika komputasi.

Email: ilyasfandhianggara@gmail.com **Web:** e-portofolio-fandhi.vercel.app **Lokasi:** D.I. Yogyakarta, Indonesia

> *Komputer bekerja bukan dengan sihir, melainkan dengan harmoni instruksi kecil yang dieksekusi miliaran kali dalam sekejap mata. Jadilah arsitek teknologi masa depan, bukan sekadar penontonnya!*
>
> — Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.